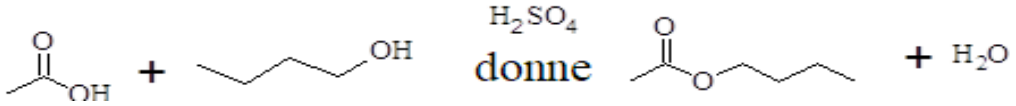
Prenom ;
Nom :

AUGMENTATION DU RENDEMENT PAR CHANGEMENT DE REACTIF

DEVOIR MAISON N°1

On s'intéresse à la synthèse de l'éthanoate de butyle.

Schéma modélisant la transformation chimique mise en jeu : mettre séquence réactionnelle



Données thermodynamiques (à 298 K)

$\Delta_r H° = -2,3$ kJ.mol^{-1} **$\Delta rS° = 21,3$ J.mol^{-1}.K^{-1}** **$\Delta rG° = -8,6325$ kJ.mol^{-1}** **K = 32,6**

« On dit qu'on peut augmenter le rendement de la synthèse d'un ester en changeant le réactif, l'acide carboxylique, par un dérivé de celui-ci. On peut le remplacer alors par un anhydride d'acide ou un chlorure d'acide. ». Il faut donc prévoir lequel des deux permettra d'obtenir la transformation chimique la plus favorable.

Données thermodynamiques

à 298 K	chlorure d'éthanoyle	anhydride acétique	butanol	éthanoate de butyle	acide acétique	HCl
$\Delta_f H$ (kJ.mol^{-1})	-272,9	-573,5	-327,2	-529,2	-485,5	-92,31
S° (J.mol^{-1}.K^{-1})	200,8	390	225,7	335	158	186,9
c_p° (J.mol^{-1}.K^{-1})	117	99,5	177,2	228,5	123,1	29,1

Prenom ;
Nom :

Partie A

Il est choisi de remplacer l'acide par un dérivé d'acide carboxylique, plus réactif, **l'anhydride éthanoïque**.

1. **Ecrire** l'équation de réaction modélisant la transformations chimique correspondante.
2. **Nommer**, en nomenclature systématique, les protagonistes de chaque équation. Leur **attribuer** à chacun un rôle.

3. **Déterminer** la constante thermodynamique K à 298 K.

4. **Conclure** quant changement de réactif des points de vue *thermique et quantitatif*.

Prenom ;
Nom :

Partie B

Il est choisi de remplacer l'acide par un dérivé d'acide carboxylique, plus réactif, **le chlorure d'éthanoyle**.

1. **Ecrire** l'équation de réaction modélisant la transformations chimique correspondante.
2. **Nommer**, en nomenclature systématique, les protagonistes de chaque équation. Leur **attribuer** à chacun un rôle

3. **Déterminer** la constante thermodynamique K à 298 K.

4. **Conclure** quant au changement de réactif des points de vue *thermique et quantitatif*.

Prévoir le réactif permettant d'optimiser la synthèse de l'ester désiré.